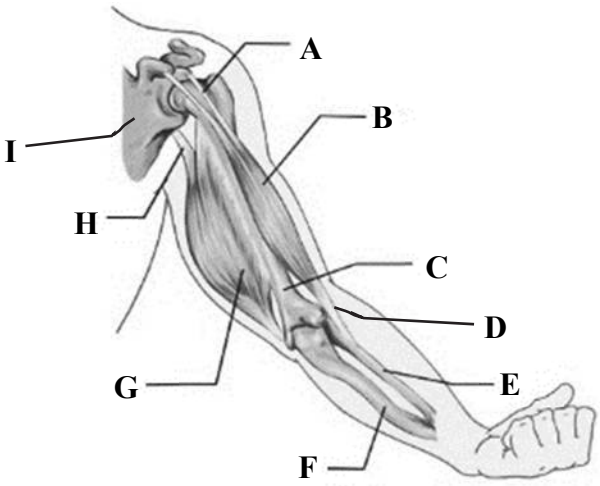
VII. Karizom

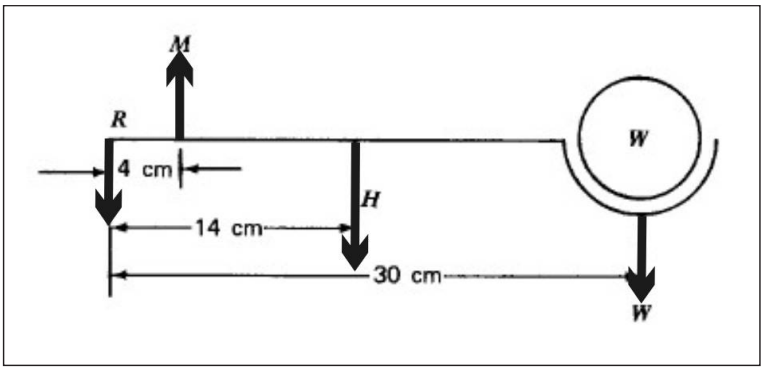
11 pont

Az ember mozgási szervrendszerének működése összetett sejttani, biokémiai és fizikai mechanizmusokon alapul. Egy olyan egyszerű mozdulat hátterében, mint egy kézi súlyzó megemelése, számos összetett folyamat áll.
Az ábra a súlyzós gyakorlatokban részt vevő szervek áttekintő képe.



Adja meg az egyes meghatározásoknak megfelelő anatómiai részletek betűjelzését! Az izom eredésén a törzshöz közelebbi rögzülési pontját értjük.

1.	Az alkar feszítőizma.	
2.	A karhajlító izmot eredési pontjához rögzítő ín.	
3.	Orsócsont.	



A súlyzós gyakorlatok során a kar anatómiai egységei egyoldalú (egykarú) emelőként működnek. Az ábra az „emelő” azon állapotát mutatja be, amikor az alkar kb. 90 fokos szöget zár be a felkarcsonttal (a talaj az ábra alja felé helyezkedik el). A vastag nyilak erőket, a vékonyak távolságokat jelölnek.

4. Azonosítsa az emelő ábrán jelölt elemeit és válassza ki a táblázat azon sorát, amelyik helyesen írja le az ábrázolt elemeket!

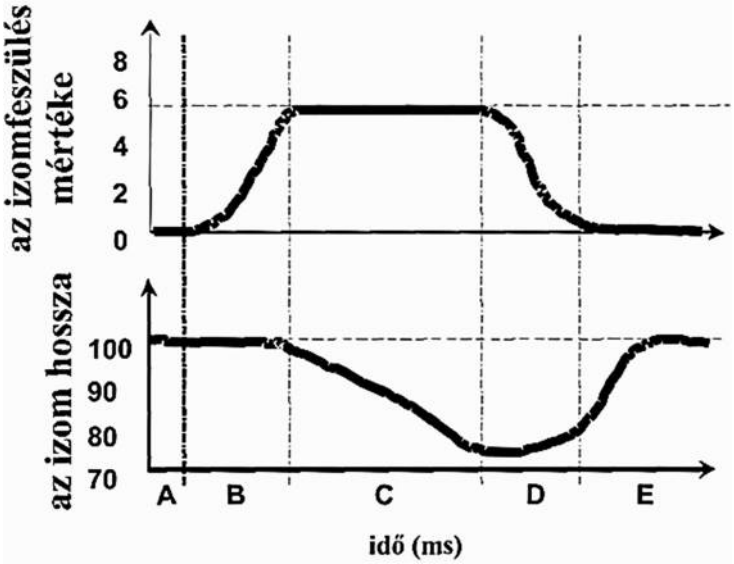
	R	M	H	W
A)	forgástengely (vállízület)	az izom kifejtette erő	az alkarra (önmagában) ható gravitációs erő	az izom végezte munka
B)	rögzítési pont (vállízület)	az izom kifejtette erő	forgástengely (könyökízület)	a kézi súlyzó súlya
C)	a kézi súlyzó helyzete	az alkarra (önmagában) ható gravitációs erő	az izom kifejtette erő	forgástengely (könyökízület)
D)	forgástengely (könyökízület)	az izom kifejtette erő	az alkarra (önmagában) ható gravitációs erő	a kézi súlyzó súlya
E)	a kézi súlyzó súlya	forgástengely (könyökízület)	az alkarra (önmagában) ható gravitációs erő	az izom végezte munka

5. Számítsa ki, hogy a 15 kg-os súlyzó adott helyzetben tartásához mekkora erőt kell kifejtenie az alkarhajlító izomnak, ha a sportoló alkarjának tömege 3 kg! A számítás menetét is tüntesse fel, az értékeket két tizedesjegy pontosságig, newton mértékegységben adja meg!

(2 pont)

A számítás során a következőket vegye figyelembe:

- A forgatónyomaték az erő és az erőkar szorzata.
- Az egy irányba ható forgatónyomatékok összegzendők.
- Az ellentétes irányba ható forgatónyomatékok egyensúly esetén kiegyenlítik egymást.
- A nehézségi gyorsulás értéke: 9,81 m/s^2



Képzeljük el, hogy a sportoló megemeli, majd derékszögben álló könyökkel, vízszintes alkarral tartja a súlyzót a kezében, végül leteszi azt. Amikor karhajlítóizmát megfeszíti, jellegzetes változások történnek e vázizom hosszában és feszítettségében. Ezeket a változásokat ábrázolják a grafikonok, időben több szakaszra bontva azokat.

6. Mely állítások helytállók a grafikonokon ábrázolt esetben? Adja meg a helyes válaszok betűjelzését!

A) Az alsó görbe függőleges tengelyén százalékos értékek szerepelnek.
B) A sportoló alkarhajlító izma megfeszül, de ez nem elegendő a súlyzó megemeléséhez.
C) A vízszintes szaggatott vonalak mindkét esetben az adott jellemző lehetséges maximális értékét jelölik.
D) A felső görbén jelölt vízszintes szaggatott vonal a súly megemeléséhez szükséges izomfeszülés értékét jelöli.
E) Az alsó görbén jelölt vízszintes szaggatott vonal a maximális feszítettségű izom hosszát jelöli.

Mi jellemzi a grafikonokkal leírt mozdulat egyes fázisait? Az állításnak megfelelő szakasz betűjelzésének megadásával válaszoljon!

7.	Az izom feszítettsége állandó, az izom eközben megrövidül.	
8.	Ezen a szakaszon az aktin és miozinfonalak egymás közé csúsznak, de az izom hossza nem rövidül.	
9.	A súlyzó nem mozdul, az izom feszítettsége az adott szakasz teljes ideje alatt a lehető legkisebb.	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

VIII. Hemoglobin és malária 8 pont

A hemoglobin összetett fehérje, melynek 4 alegységét 2 alfa és 2 béta lánc alkotja. A sarlósejtes vérszegénységet egyetlen bázis cseréjét okozó pontmutáció okozza a béta alegységet kódoló génben. A DNS átíródó szálának helyes és mutáns bázissorendje:

Helyes						Mutáns					
		C	T	T				C	A	T	

1. Írja fel a fenti DNS-szakaszokról átíródó mRNS bázissorrendjét! (1 pont)

Helyes						Mutáns					
mRNS						mRNS					

2. A kodonszótár segítségével határozza meg a helyes és a mutáció következtében beépült aminosavak nevét (rövidítését)!

Helyes aminosav:…… Mutáció következtében beépült aminosav: ……..…..

A kodon második betűje

A kodon első betűje (5' végén)	U		U		C		A		G	
U	UUU	Phe	UCU	Ser	UAU	Tyr	UGU	Cys
	UUC	Phe	UCC	Ser	UAC	Tyr	UGC	Cys
	UUA	Leu	UCA	Ser	UAA	Stop	UGA	Stop
	UUG	Leu	UCG	Ser	UAG	Stop	UGG	Trp
C	CUU	Leu	CCU	Pro	CAU	His	CGU	Arg
	CUC	Leu	CCC	Pro	CAC	His	CGC	Arg
	CUA	Leu	CCA	Pro	CAA	Gln	CGA	Arg
	CUG	Leu	CCG	Pro	CAG	Gln	CGG	Arg
A	AUU	Ile	ACU	Thr	AAU	Asn	AGU	Ser
	AUC	Ile	ACC	Thr	AAC	Asn	AGC	Ser
	AUA	Ile	ACA	Thr	AAA	Lys	AGA	Arg
	AUG	Met	ACG	Thr	AAG	Lys	AGG	Arg
G	GUU	Val	GCU	Ala	GAU	Asp	GGU	Gly
	GUC	Val	GCC	Ala	GAC	Asp	GGC	Gly
	GUA	Val	GCA	Ala	GAA	Glu	GGA	Gly
	GUG	Val	GCG	Ala	GAG	Glu	GGG	Gly